PROYECTO APT · CAPSTONE

SISTEMA DE REGISTRO DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO

BOMBEROS DE SAN BERNARDO

Mauricio Zenteno · Paulo Rivas · Alexander López
Ingeniería en Informática · Sección 003D



CONTEXTO DEL PROYECTO

Proyecto enfocado para Bomberos de San Bernardo.

Administracion de recursos y inventario por compañia y/o sede

OBJETIVO



PROBLEMA IDENTIFICADO

La información se encuentra distribuida en planillas Excel, registros y computadores distintos.



01

Información fragmentada

No existe una visión única y actualizada de los recursos.

02

Inventarios separados

Cuesta conocer rápidamente la disponibilidad entre compañías.

03

Menor trazabilidad

Entregas, devoluciones, préstamos y bajas requieren mejor seguimiento.

04

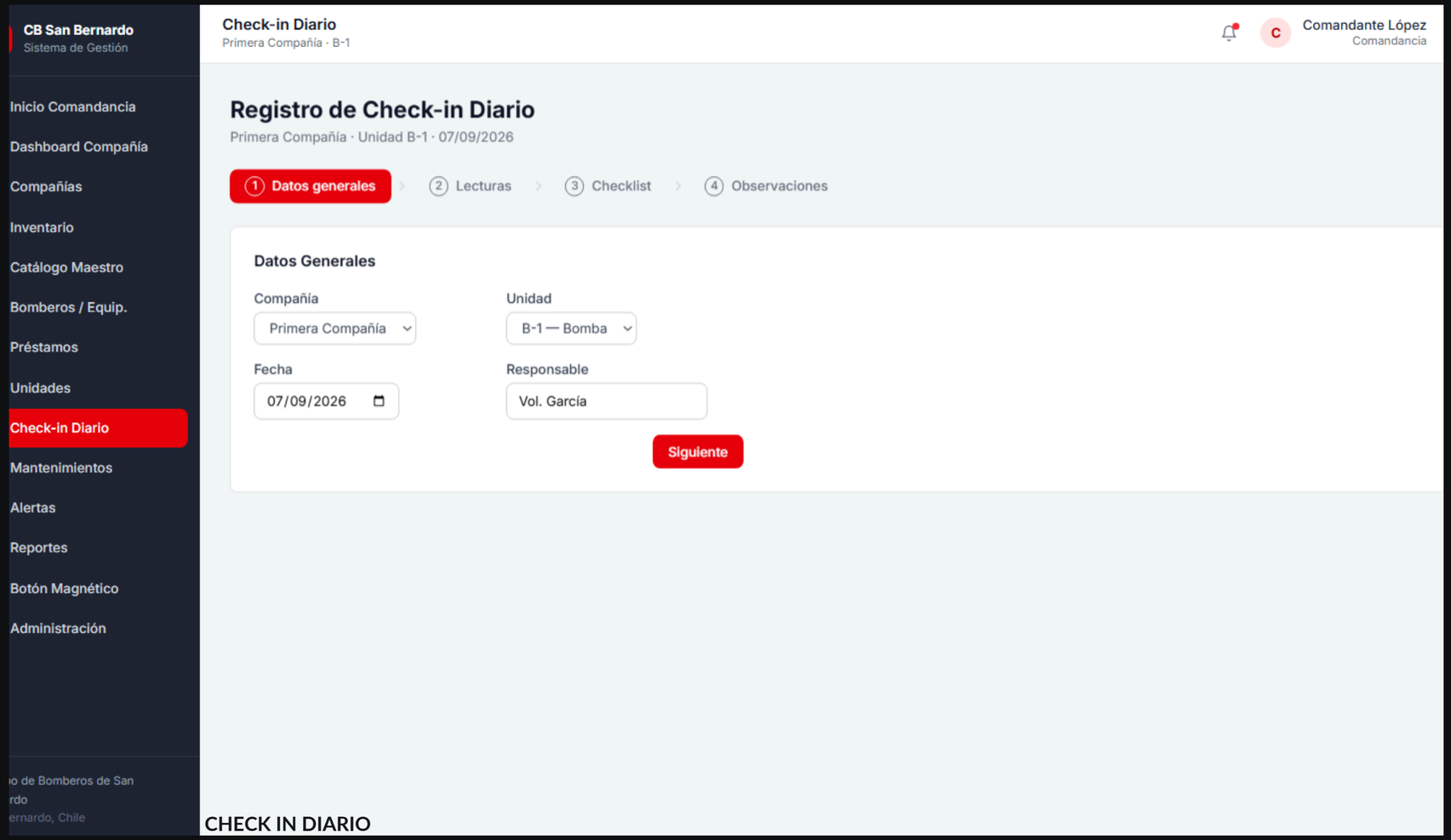
Mantenimiento reactivo

Es más difícil anticipar revisiones, kilometraje, horas y vencimientos.

UNIDADES Y MANTENIMIENTO

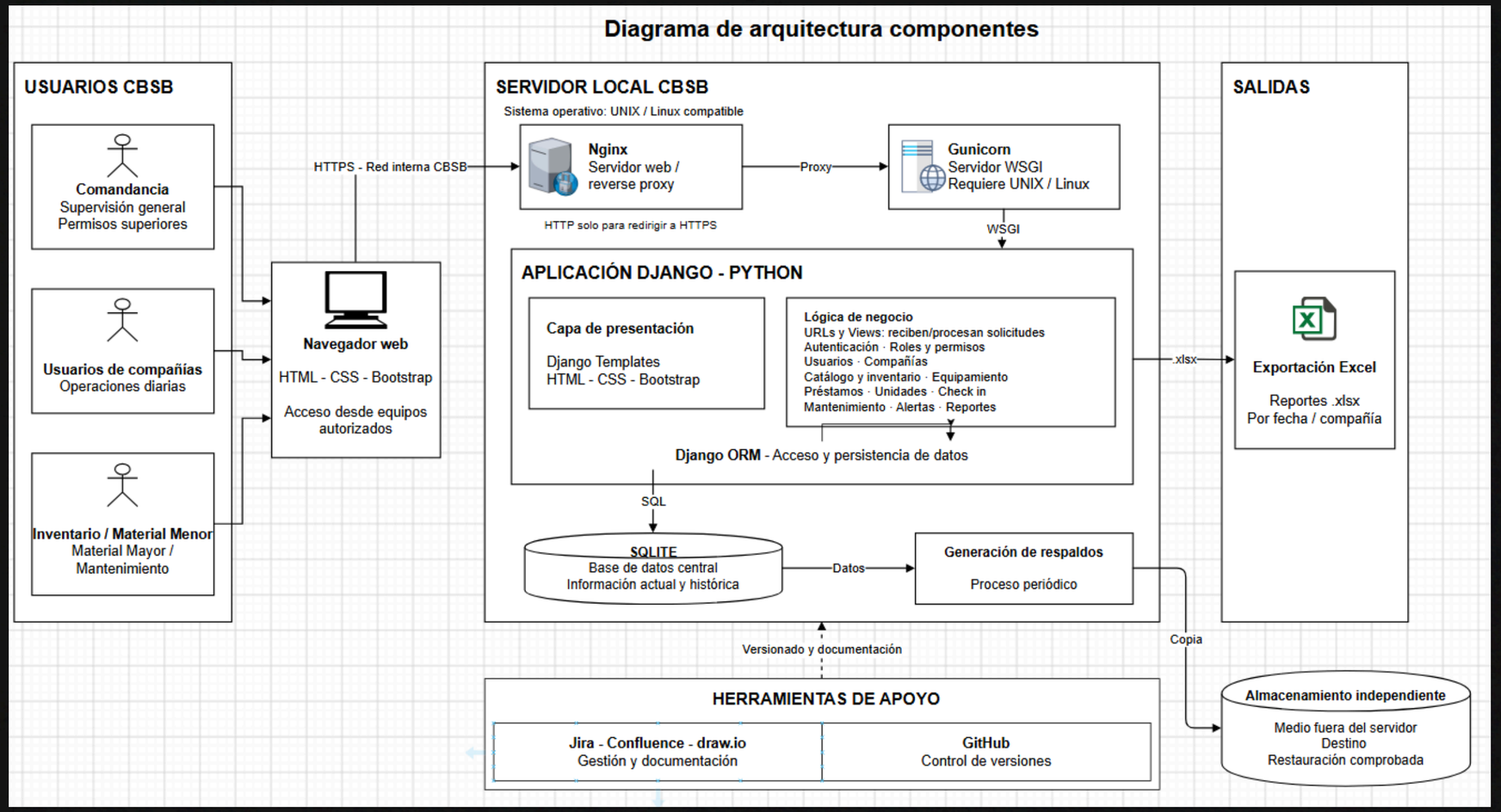
Kilometraje y horas de funcionamiento registrados por separado.
Check-in diario de cada unidad.
Mantenciones preventivas y correctivas.
Alertas antes de kilometraje, horas, fechas o vencimientos.
Comandancia supervisa cumplimiento y estado general.

RF-013 a RF-020



CHECK IN DIARIO

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Comandancia

Acceso a la lógica de negocio, módulos operativos y reportes

Administrador de compañía

Acceso a la información y gestión de su propia compañía

Usuario de compañía

Visualización de su información y datos asignados

Acceso por compañía y rol • Inicio de sesión por compañía / rol

METODOLOGÍA DE TRABAJO

SCRUM

Elegimos Scrum porque nos permite avanzar de manera iterativa, validar tempranamente la solución con los usuarios de Bomberos de San Bernardo y entregar valor desde los primeros Sprints.

01 POR QUÉ SCRUM

- Permite avanzar de manera iterativa entregando valor desde los primeros Sprints.
- Valida tempranamente la solución con los usuarios de Bomberos de San Bernardo.
- Prioriza el Product Backlog según el valor y las necesidades institucionales.
- Incorpora retroalimentación en cada Sprint.
- Detecta impedimentos o ajustes antes de avanzar.

02 CÓMO SE APLICARÁ



SPRINT 0

Configuración, alcance y preparación.

SPRINT CORTOS

Iteraciones focalizadas en entregar funcionalidad

REVISIÓN

Demostración de resultados y validación con usuarios y stakeholders.

RETROSPECTIVA

Mejora continua del proceso y del equipo.

Product Owner
Representa las necesidades de la institución y prioriza el Product Backlog.

Scrum Master
Facilita el proceso, remueve impedimentos y cuida el marco Scrum.

Equipo de desarrollo
Disuela, valida e implementa la solución en cada Sprint.

03 QUÉ APORTA AL PROYECTO

ADAPTACIÓN CONTINUA

Ajusta el producto según el contexto y las necesidades cambiantes de Bomberos de San Bernardo.

TRAZABILIDAD DE AVANCES

Transparencia en el progreso y en el valor entregado Sprint a Sprint.

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Identifica y resuelve problemas a tiempo, asegurando una solución robusta y alineada a la institución.

APLICADO A LA PLATAFORMA

SCRUM guiará el desarrollo iterativo de la plataforma de gestión para Bomberos de San Bernardo, con acceso por compañía y rol, gestión de inventario, unidades, mantenimiento, préstamos, reportes y estadísticas.

NIVEL DE TRL IDENTIFICADO

NIVELES DE TRL Y JUSTIFICACION DENTRO DEL PROYECTO

TRL 1

Principios basicos estudiados

TRL 2

Concepto tecnologico formulado

TRL 3

Prueba de concepto experimental

TRL 4

Tecnologia validada en laboratorio

TRL 5

Tecnologia validada en un entorno relevante

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



BOMBEROS DE SAN BERNARDO

PROPUESTA

STACK TECNOLÓGICO TENTATIVO

Arquitectura propuesta que conecta la interfaz con la lógica de negocio, la base de datos y la integración de información externa.

FRONT-END

- HTML
- CSS
- Bootstrap

BACK-END

- Python
- Django
- JavaScript

BASE DE DATOS

- MySQL

API

- Zonas horarias

Propuesta inicial sujeta a validación durante el desarrollo